作业20261026

题量: 9　满分: 100　作答时间: 10-26 15:55 至 10-30 23:59

一. 简答题（共9题，100分）

1. (简答题)

4. 设 X,Y 都是非负的连续型随机变量，它们相互独立.

(1) 证明 $P\{X<Y\}=\int_0^{\infty} F_X(x)f_Y(x)\mathrm{d}x$,

其中 $F_X(x)$ 是 X 的分布函数，$f_Y(y)$ 是 Y 的概率密度.

(2) 设 X,Y 相互独立，其概率密度分别为

$$f_X(x)=\begin{cases}\lambda_1 e^{-\lambda_1 x}, & x>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}\quad f_Y(y)=\begin{cases}\lambda_2 e^{-\lambda_2 y}, & y>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

求 $P\{X<Y\}$.

2. (简答题)

17. (1)设随机变量(X,Y)具有分布函数

$$F(x,y)=\begin{cases}(1-e^{-ax})y, & x\geqslant 0,0\leqslant y\leqslant 1,\\ 1-e^{-ax}, & x\geqslant 0,y>1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}\quad a>0,$$

证明 X,Y 相互独立.

(2)设随机变量(X,Y)具有分布律

$$P\{X=x,Y=y\}=p^2(1-p)^{x+y-2},0<p<1,x,y\text{ 均为正整数},$$

问 X,Y 是否相互独立.

3. (简答题)

18. 设 X 和 Y 是两个相互独立的随机变量，X 在区间$(0,1)$上服从均匀分布，Y 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{-y/2}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0.\end{cases}$$

(1) 求 X 和 Y 的联合概率密度.

(2) 设含有 a 的二次方程为 $a^2+2Xa+Y=0$，试求 a 有实根的概率.

4. (简答题)

19. 进行打靶，设弹着点 $A(X,Y)$ 的坐标 X 和 Y 相互独立，且都服从 $N(0,1)$ 分布，规定

点 A 落在区域 $D_1=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\leqslant 1\}$ 得 2 分；

点 A 落在 $D_2=\{(x,y)\,|\,1<x^2+y^2\leqslant 4\}$ 得 1 分；

点 A 落在 $D_3=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2>4\}$ 得 0 分.

以 Z 记打靶的得分. 写出 X,Y 的联合概率密度，并求 Z 的分布律.

5. (简答题)

一. 简答题（100分）
1 2 3
6 7 8

$$f_X(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}\qquad f_Y(y)=\begin{cases}\mu e^{-\mu y}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0,\end{cases}$$

其中 $\lambda>0,\mu>0$ 是常数. 引入随机变量

$$Z=\begin{cases}1, & \text{当 } X\leqslant Y,\\ 0, & \text{当 } X>Y.\end{cases}$$

(1) 求条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$.

(2) 求 Z 的分布律和分布函数.

6. (简答题)

22. 设 X 和 Y 是两个相互独立的随机变量,其概率密度分别为

$$f_X(x)=\begin{cases}1, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}\qquad f_Y(y)=\begin{cases}e^{-y}, & y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

求随机变量 $Z=X+Y$ 的概率密度.

7. (简答题)

23. 某种商品一周的需求量是一个随机变量,其概率密度为

$$f(t)=\begin{cases}te^{-t}, & t>0,\\ 0, & t\leqslant 0.\end{cases}$$

设各周的需求量是相互独立的. 求(1)两周,(2)三周的需求量的概率密度.

8. (简答题)

30. 设某种型号的电子元件的寿命(以小时计)近似地服从正态分布 $N(160,20^2)$,随机地选取 4 只,求其中没有一只寿命小于 180 的概率.

9. (简答题)

补充习题: 设随机变量 $X\sim N(\mu,\sigma_1^2)$, 在 $X=x$ 下 Y 的条件分布为 $N(x,\sigma_2^2)$. 试求 Y 的 (无条件) 密度函数 $f_Y(y)$.

一. 简答题（100分）

1 2 3

6 7 8